Arduino - DHT11

1 Introduction

Le DHT11 est un capteur de température et d'humidité très utilisé dans le monde de l'Arduino de par sa simplicité d'utilisation. Il permet de mesurer la température entre 0 et 50 °C et le taux d'humidité de 20 % à 80 % avec 5 % d'erreur.

De plus, il utilise un seul fil pour communiquer, cela le rend très pratique dans les montages avec de petits microcontrôleurs.

Il existe des versions améliorées de ce composant comme le DHT22 offrant une bien meilleure précision ; cependant, ces derniers sont moins communs et prennent plus de place.

2 Pinout

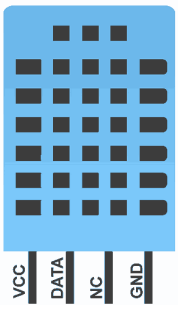

Figure 1 – Pinout du DHT11

3 Branchement

Les broches V_{CC} et GND doivent être reliées à l'alimentation positive et à la masse.

La broche Data doit, elle, être reliée à l'une des entrées numériques de l'Arduino. De plus, il est nécessaire de placer une résistance de 10 kΩ vers l'alimentation positive.

La résistance permet de maintenir la ligne de communication à l'état haut, cela évite les parasites.

Note : Le composant peut très bien fonctionner en 3,3 V tout comme en 5 V.

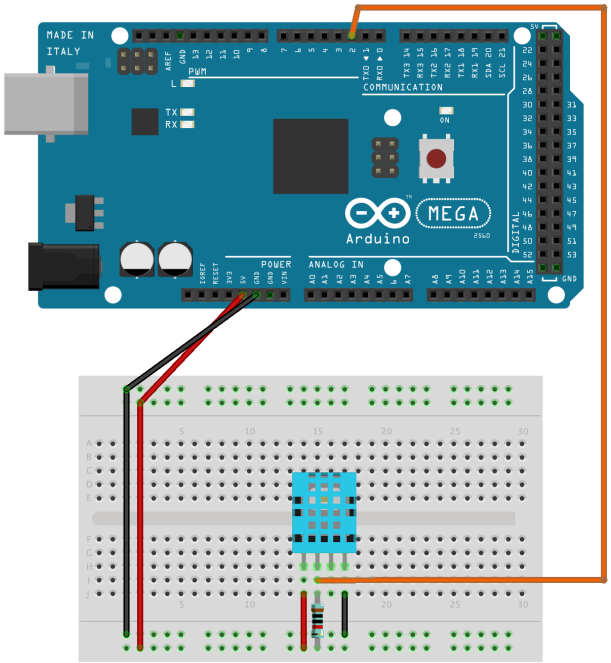

FIGURE 2 – Branchement à l'Arduino

4 Programme

```
#include <DHT.h>

// On déclare un DHT11 sur la pin 2
const int dataPin = 2;
DHT dht(dataPin, DHT11);

void setup() {
  // On initialise le DHT11
  dht.begin();
  // On initialise la communication série
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // On lit la température
  float temperature = dht.readTemperature();
  // On lit l'humidité
  float humidite = dht.readHumidity();

  // On les affiche
  Serial.println("Température : " + String(temperature) + "°C");
  Serial.println("Humidité : " + String(humidite) + "%");

  // On effectue un petit délai pour ne pas remplir le moniteur série
  delay(2000);
}
```